Algoritmos y Estructura de Datos

Operaciones con Arreglos

Universidad Tecnológica del Perú

MENSAJE

Universidad Tecnológica del Perú

RECORDANDO

- UNA ESTRUCTURA DE DATOS ES…….....
- TIPOS DE ESTRUCTURA DE DATOS SON ……..
- ESTRUCTURA ESTATICAS SON ……
- ESTRUCTURAS DINAMICAS SON ……

Agenda

- **Operaciones con Arreglos Unidimensionales: comparación, clonación, fusión.**
- **Ejercicios**
- **Resumen**

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PLATAFORMA SOBRE EL TEMA.

APORTES DEL TEMA A SU FORMACION PROFESIONAL Y/O PERSONAL

Logro de Aprendizaje

- **AL FINALIZAR LA SESION LOS ESTUDIANTES UTILIZAN LAS OPERACIONES DE ARREGLOS LINEALES EN SUS APLICACIONES PRACTICAS.**

¿Qué es un arreglo unidimensional?

- Estructura lineal que almacena elementos del mismo tipo en posiciones contiguas.
- Acceso por índice (cero-based en la mayoría de lenguajes).
- Tamaño fijo o dinámico (según lenguaje/estructura).
  - Ejemplos: int, char, string, objetos.

Costos y notación Big-O

- Acceso por índice: O(1).
- Recorrido completo: O(n).
- Comparar/copiar todos los elementos: O(n).
- Memoria ≈ n × tamañoElemento.

Comparación: conceptos

- Igualdad de referencia vs de contenido (profunda).
- Orden (lexicográfica) para establecer <, =, >.
- Comparar elemento a elemento, detener al primero distinto.
- Manejo de nulos y longitudes diferentes.

Igualdad superficial vs profunda

- Superficial: misma referencia en memoria.
- Profunda: mismos valores y orden en todos los índices.
- Con objetos: comparar por contenido (método equals/compare).

A y B: iguales por contenido; podrían ser referencias distintas.

Algoritmo de comparación por contenido

- 1) Si longitudes difieren → no son iguales.
- 2) Recorrer i=0..n-1 y comparar A[i] con B[i].
- 3) Detener al primer distinto; si no hay, son iguales.
- Costo: O(n); mejor caso O(1).

Diferencia en i=2: 8 ≠ 7 → fin de comparación.

Comparación: casos especiales

- Longitudes distintas → distintos.
- Nulos: definir regla (nulo ≠ no nulo).
- Cadenas: sensibilidad a mayúsculas/acentos (locale).
- Flotantes: usar tolerancia ε por precisión.

Comparación: optimización

- Salida temprana reduce tiempo promedio.
- Pre-chequeo con hash/CRC (solo filtro; puede colisionar).
- Paralelizar comparación de trozos en arreglos grandes.
- Evitar conversiones de tipo en el bucle.

Clonación: conceptos

- Copia superficial: nuevo arreglo con mismas referencias a elementos.
- Copia profunda: duplicar recursivamente contenido (si hay objetos).
- Elegir según inmutabilidad y si se modificará el original.

Clonación: métodos comunes

- Bucle: crear nuevo arreglo y copiar elemento a elemento.
- Rebanado/slice (p.ej., B = A[:]).
- Utilitarios: copy(), Arrays.copyOf, System.arraycopy, clone().
- Profunda: serialización/JSON (mayor costo).

Diagrama: superficial vs profunda

- Superficial: ambos arreglos apuntan a los mismos objetos.
- Profunda: se crean nuevos objetos independientes.

Clonación: complejidad y memoria

- Tiempo: O(n) para copiar n elementos.
- Memoria adicional ≈ tamaño del arreglo copiado.
- Profunda: costo mayor si hay anidación.
- Evitar aliasing; documentar intención.

Fusión: conceptos

- Concatenación: pegar A seguido de B.
- Mezcla ordenada (merge): combinar dos arreglos ORDENADOS en uno ordenado.
- Duplicados: decidir si se mantienen o se eliminan.

Concatenación: algoritmo y ejemplo

- Crear C con tamaño |A|+|B|.

B

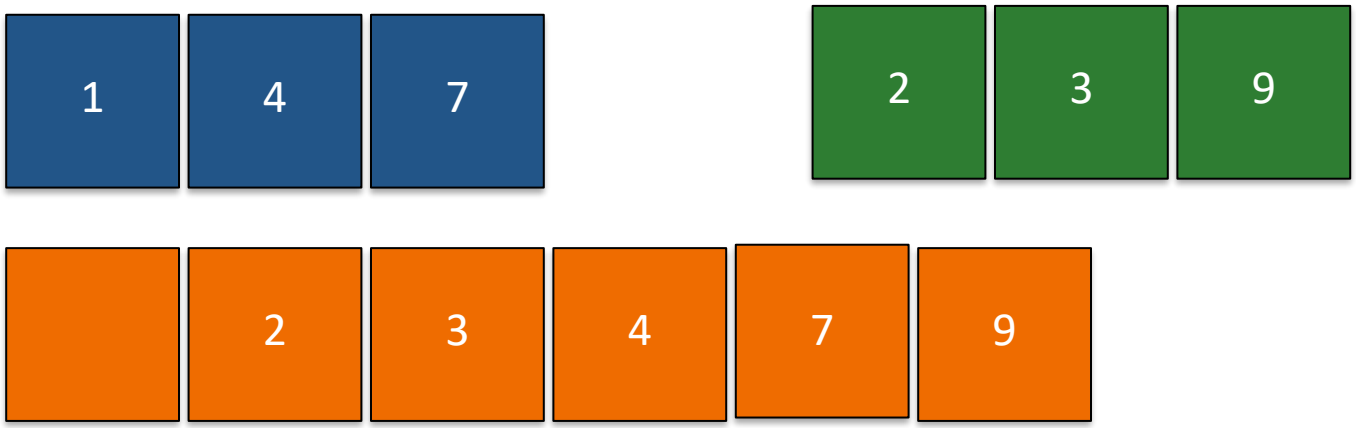
0 1 2 0 1

A

0 1 2 3 4

Mezcla ordenada (merge) — dos punteros

- Índices i y j para A y B; k para C.
- Comparar A[i] y B[j]; mover el menor a C[k] y avanzar.
- Al terminar uno, copiar los restantes del otro.
- Complejidad: O(|A|+|B|).



Fusión: casos borde

- Arreglos vacíos: resultado = el otro.
- Tamaños muy desiguales: coste lineal.
- Duplicados: conservar o eliminar.
- Tipos no comparables: usar comparadores.

Ejemplo práctico: listas de asistencia

- Comparar: verificar si la lista de hoy coincide con la del registro.
- Clonar: crear copia antes de ordenar/depurar.
- Fusionar: combinar listas de dos secciones.

Ojo con tildes y mayúsculas al comparar cadenas.

Registro

Hoy

Buenas prácticas y pruebas

- Definir claramente igualdad (== vs equals/compare).
- Documentar si la copia es superficial o profunda.
- Validar entradas: nulos, rangos, tamaños.
- Pruebas unitarias: casos borde y datos grandes.

Ejercicios propuestos

- 1) equals(A,B) por contenido.
- 2) clone(A) superficial y profunda.
- 3) concat(A,B) y merge(A,B) (ordenados).
- 4) Pruebas: vacíos, tamaños distintos, duplicados, nulos.

Resumen y cierre

- Comparar: igualdades y orden — O(n).
- Clonar: superficial vs profunda — O(n) + memoria extra.
- Fusionar: concatenación y merge — O(|A|+|B|).
- Elegir técnica según corrección, rendimiento y memoria.

Ejercicios Prácticos

Preguntas

¿?

Resumen

Universidad Tecnológica del Perú

Que operaciones de arreglos lineales se aplican ……..

La operación de comparación consiste ……..

La operación de inserción consiste ……..

La operación de concatenación consiste en ……

UTP

Universidad
Tecnológica
del Perú